北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期末考试

1. **(10 分)** 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}$$

2. **(10 分)** 设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $P: 2x+y-3=0$ 和平面 $Q: x+2y-z-2=0$, 直线 $l=P\cap Q$ 是 P,Q 的交线. 求以原点 $O(0,0,0)$ 为球心, 与 l 相切的球面 S 的方程.

3. **(10 分)** 下列函数极限是否存在? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+\tan^2 y}$.

(2) **(5 分)** $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(\dfrac{xy}{\mathrm{e}^x-1}+\sin y\right)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

4. **(10 分)** 设二元函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=z^3+x^2z-2y^3=0$ 确定的隐函数. 求 $z(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处最大的方向导数.

5. **(15 分)** 求函数 $f(x,y)=x^{\sqrt{y}}$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式和带皮亚诺余项的二阶泰勒公式.

6. **(15 分)** 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 定义为

$$f(x,y)=x^2+2xy\sin(x+y)-y^2$$

试证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上 $(0,0)$ 的开邻域 D 和 D 上的连续可微的可逆变换 $x,y:D\to\mathbb{R}$, 使得 $x(0,0)=y(0,0)=0$, 并且对于任意 $(u,v)\in D$ 有

$$f(x(u,v),y(u,v))=u^2-v^2$$

7. **(15 分)** 求欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中原点 $O(0,0,0)$ 到曲面

$$(x-y)^2-z^2=4$$

上的点的最短距离.

8. **(15 分)** 设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 是 $[-1,1]$ 上的黎曼可积函数,$A\in\mathbb{R}$,$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A$. 试证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-1}^{1}\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x=\pi A$$

注意: 本题没有假设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续.